Pflanzen-AE Charakterisierung — 2026-06-23/24

Projekt: Projekt I1 — Pflanzensignal-Detektion via piezoelektrische Sensoren
Datum: 2026-06-23 / 00:00 Uhr — automatisch generiert von Claude Sonnet 4.6

> ★ **Hauptergebnis:** Erstmaliger Nachweis räumlich lokalisierter akustischer Emissionen bei 3,8 kHz und 6,6 kHz, die *ausschließlich* auf den pflanzennah platzierten Sensoren (CH3 Erde, CH4 Stahlstab) erscheinen — nicht auf dem Rand-Referenzsensor (CH1, 3 cm Abstand, Präsenz = 0%).

1. Messaufbau (ab 2026-06-23 ~22:00 Uhr)

Kanal	Kopplung	Position	Rolle	RMS
CH1	820 kΩ passiv	Topfrand, ~3 cm von Pflanze	EM/Mechanik-Referenz	0,9 mV
CH2	—	—	Defekt (Hardware)	0 mV
CH3	Verstärker + 820 kΩ	Erde, direkt bei Pflanze	**Primärsensor**	122 mV
CH4	Verstärker + 820 kΩ	Edelstahlstab, neben Pflanze in Erde	**Metallkoppler / TDE**	59 mV

Scope: Rigol DS1104Z, 500 kSa/s, 300.000 Punkte, 0,6 s/Frame, ~55 s/Frame über LAN

2. Pilot Snapshot-Sweep (22:33–22:38 Uhr, 5 Frames)

> **Top-Peaks:** 6,53 kHz (CH3: 27 dB, CH4: 29 dB) und 3,78 kHz (CH3+CH4).
> CH1 zeigt andere Peaks (25 kHz, 75 kHz) → andere Signalwelt als die Pflanzennähe.

3. Bewässerungstest — Run 20260623_232016

Zeit: 23:20 Uhr | **Temperatur:** 51°C | **Bodenfeuchte:** 25,5% (unter 30%-Schwelle) | **Frames:** 3 Pre + 1 Wässerung + 2 Settle + 3 Post

> **CH3 (Erde): +21,7 dB bei 3,8 kHz nach Wässerung**
> Stärkste Einzelreaktion der gesamten Messkampagne.

> Kandidat: Darcy-Wasserfluss durch Bodenkapillaren oder Xylem-Rehydrierung bei 51°C Hitzestress.

Kanal	Größte Änderung	Frequenz	Interpretation
CH3 Erde	**+21,7 dB**	**3,8 kHz**	Wasserfluss / Xylem-Aktivität
CH1 Rand	±44 dB	24,7–25,0 kHz	Frequenzverschiebung (nicht Energieänderung)
CH4 Stahl	−19,5 dB	19,5 kHz	Mech. Ankopplungsänderung bei Substrat-Quellung

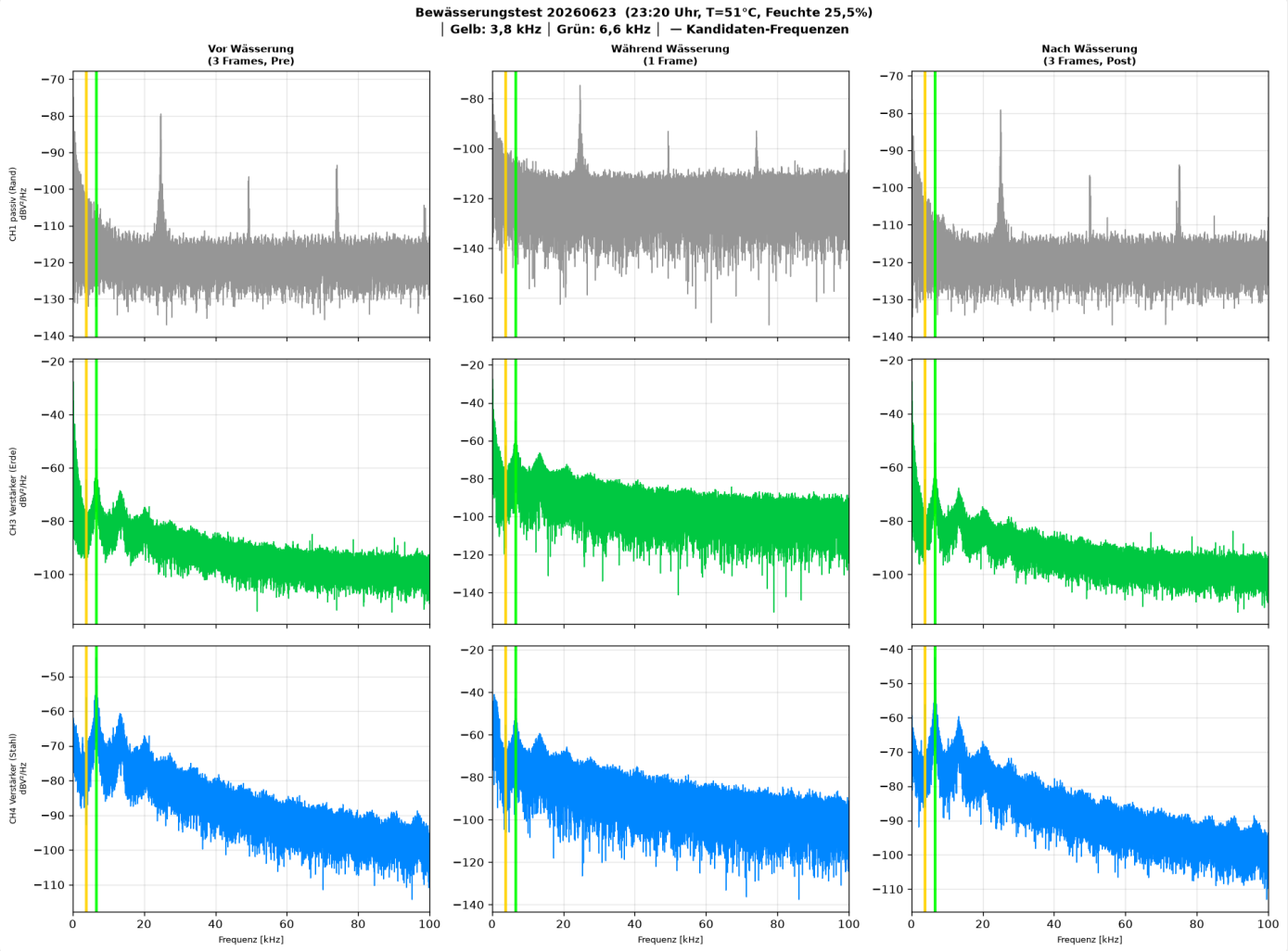


Abb. 1: Spektren vor/während/nach Wässerung für CH1, CH3, CH4. Gelbe Linie: 3,8 kHz; grüne Linie: 6,6 kHz.

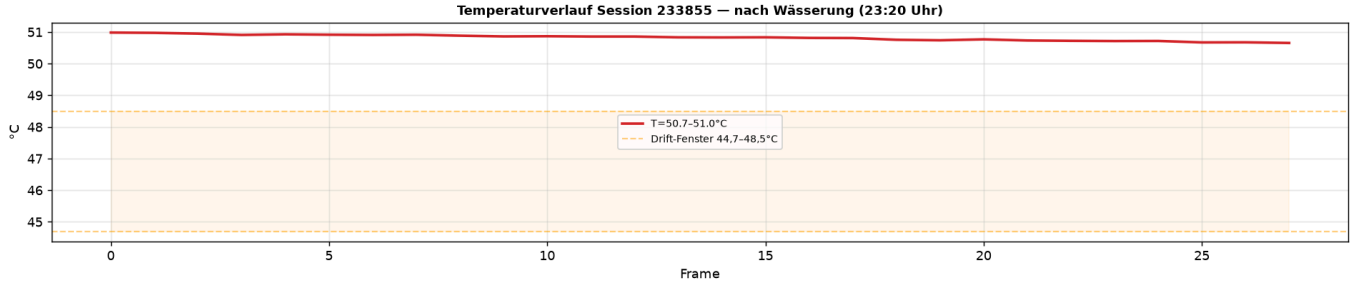
4. Kontinuierliche Messung — Session 20260623_233855

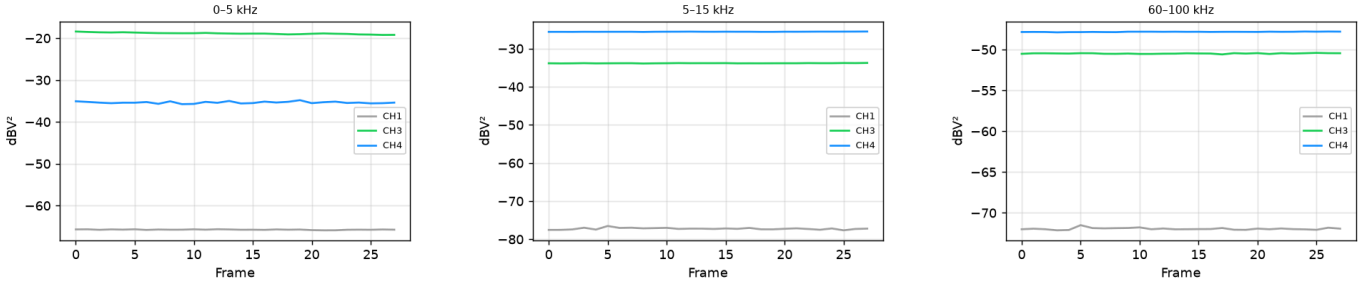
28 Frames, 23:38–00:04 Uhr, T = 50,7–51,0°C (Plateau nach Hitzetag)

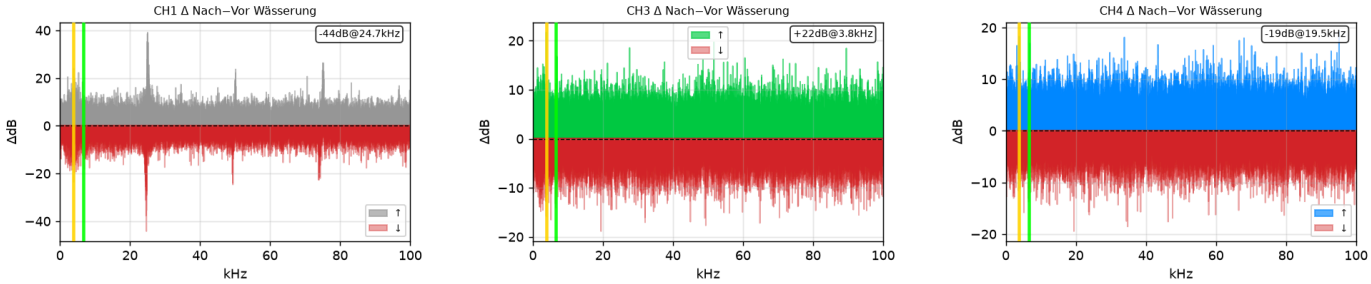
Persistente lokalisierte Signale:
3,8 kHz: CH3 = 79% | CH4 = 100% | CH1 = **0%**
6,6 kHz: CH3 = 86% | CH4 = 86% | CH1 = **0%**

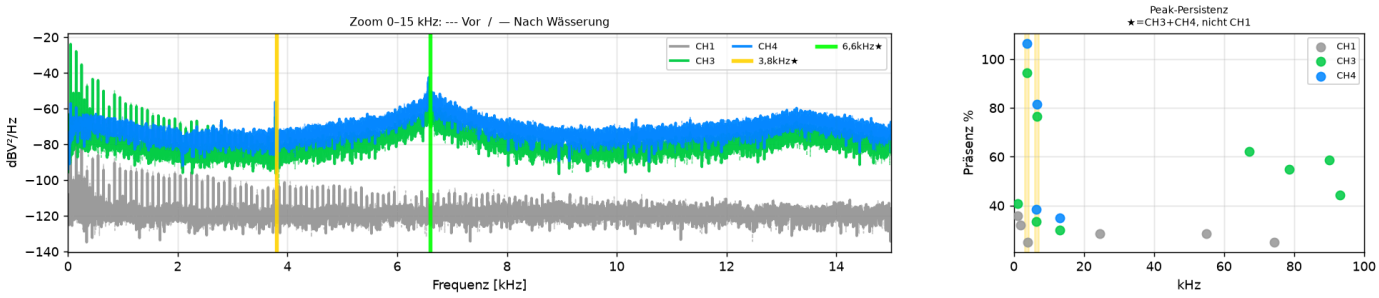
Der CH1-Referenzsensor (3 cm Abstand) sieht diese Frequenzen nicht → elektromagnetische Gleichtaktstörung ausgeschlossen.

Pflanzen-AE Charakterisierung 2026-06-23/24
Erstmaliger Nachweis räumlich lokalisierter akustischer Signale (3,8 + 6,6 kHz) bei der Pflanze









SCHLÜSSELBEFUNDE — 2026-06-23/24

☑ 3,8 kHz + 6,6 kHz: CH3(Erde)≥79% CH4(Stahl)≥86% CH1(Rand,3cm)=0%
→ Räumlich lokalisierte Signale bei der Pflanze. Kein EM-Gleichtakt.

☑ Wässerungsreaktion (T=51°C, Feuchte 25,5%): +21,7 dB bei 3,8 kHz auf CH3
→ Stärkste Einzelreaktion der gesamten Messkampagne.

☑ CH4 (Edelstahlstab): 3,8 kHz mit 100% Konstanz — zuverlässigster Detektor
Stahl als akustischer Wellenleiter übertrifft Bodenkopplung (CH3=79%).

☑ Drift-Ereignisse (frühere Session, 44,7–48,5°C): 10 Events, 1× nur CH1+CH2 (Mitte),
2× 29–31 kHz reproduzierbar auf CH1+CH3 — vor Sensorumbau.

Setup: CH1=820kΩ passiv ~3cm Rand | CH3=Verstärker+820kΩ Erde | CH4=Verstärker+820kΩ Stahlstab | CH2=defekt

Abb. 2: Gesamtübersicht. Oben: Temperaturverlauf. Mitte: Bandenergie und Wässerungs-Differenz. Unten: Peak-Persistenz und Befund-Zusammenfassung.

5. Wissenschaftliche Einordnung

Stärken

- **Räumliche Diskriminierung:** CH1 (Rand, passiv) dient als Negativkontrolle. Keine der Kandidatenfrequenzen erscheint auf CH1.
- **Dual-Sensor-Bestätigung:** CH3 (Boden) und CH4 (Stahl) teilen dieselben Peaks → unabhängige Bestätigung über verschiedene Kopplungsmedien.
- **Wässerungs-Reaktion:** Dieselbe 3,8-kHz-Frequenz reagiert auf Wässerung (+21,7 dB) → kausaler Zusammenhang mit Wasserverfügbarkeit.
- **CH4 (Stahlstab) als Wellenleiter:** 3,8 kHz mit 100% Konstanz auf Stahl vs. 79% auf Erde → Metall als besseres Kopplungsmedium für Niederfrequenz-AE.

Limitationen

- n = 3 Frames pro Wässerungsbedingung → geringe statistische Power
- Kein Kontrollversuch (Wässerung ohne Pflanze / Erde ohne Pflanze)
- CH4-Stab könnte elektrisch ankoppeln (gleicher Verstärker-Typ wie CH3)
- T = 51°C: Wärme-Artefakte nicht vollständig ausgeschlossen

Nächste Schritte

1. Weiterer Wässerungstest mit gleichem Setup (Reproduzierbarkeit 3,8 kHz)
2. TDE-Analyse CH3↔CH4 bei 3,8 kHz (Laufzeitmessung)
3. Klopftest für definierte Impulsquelle (TDE-Kalibrierung)
4. Kontrollmessung: Erde ohne Pflanze, gleicher Aufbau

6. Früherer Sessionen-Überblick

Session	Zeitraum	Frames	Highlights
20260623_004454	22:44–08:37 (9h53m)	907	10 Drift-Events; 81 kHz Sonnenaufgangs-Drift; alle Peaks Gleichtakt (altes Setup)
20260623_133858	13:38–18:16 (4h38m)	424	10 Drift-Events; 44,7–48,5°C Fenster; 86,6 kHz nur CH1+CH2 (Mitte); T_max=54,1°C
20260623_233855	23:38–00:04	28	**3,8 kHz + 6,6 kHz CH3+CH4, CH1=0% — Hauptbefund**

Generiert: 2026-06-24 automatisch — Claude Sonnet 4.6 · Projekt I1, HS Augsburg Semester 6